

NwT	Statik - Bauteile unter Belastung	Datum:
Klasse 9		Name:

Stabil zu bauen ist das Ziel der Statik. Dazu benutzt man Bauteile, die Belastungen besonders gut aushalten. In diesem Arbeitsblatt lernst du einige kennen und einzusetzen. Und du lernst zu erkennen, unter welcher Belastung die Bauteile in einer Konstruktion stehen.



https://unsplash.com/photos/dqgFqAlbw_U
(<https://unsplash.com/license>)

Wenn man wie bei einer Pyramide Steine aufeinander schichtet und im Inneren nur sehr kleine Hohlräume lässt, ergibt sich die Stabilität von allein.



<https://pixabay.com/photos/log-cabin-cottage-house-home-1886620/> (<https://pixabay.com/de/service/license/>)

Auch bei einem Blockhaus liegt der Stabilität ein einfaches Prinzip zugrunde: man legt viele Baumstämme übereinander und verkantet sie.



<https://pixabay.com/de/fachwerkhaus-fachwerk-holz-fassade-694909/> (<https://pixabay.com/de/service/license/>)

Fachwerkhäuser brauchen weniger Holz und sind dennoch stabil. Die Füllung aus Stroh und Lehm muss gar nicht stabil sein.



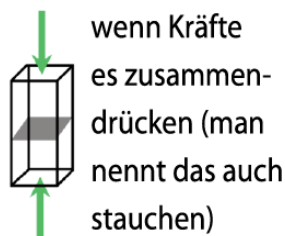
https://unsplash.com/photos/3_fwfw599X8
(<https://unsplash.com/license>)

Fahrradrahmen sollen leicht und stabil sein. Experten berechnen dazu, wo man Material sparen kann.

1. Welche Belastung wirkt – Belastungen erkennen

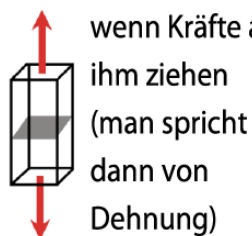
Bauteile und Bauwerke werden dadurch statisch belastet, dass Kräfte auf sie einwirken. Denke allein schon an die Gewichtskraft der Konstruktion selbst. Hinzu kommen meist Traglasten, manchmal auch Schneelasten, Windlasten etc. Durch sie wird ein Bauteil...

druckbelastet,



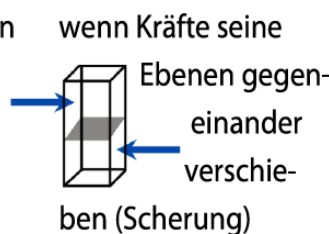
wenn Kräfte es zusammen-drücken (man nennt das auch stauchen)

zugbelastet,



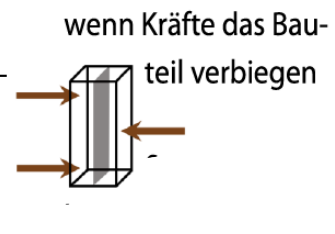
wenn Kräfte an ihm ziehen (man spricht dann von Dehnung)

schubbelastet,



wenn Kräfte seine Ebenen gegeneinander verschieben (Scherung)

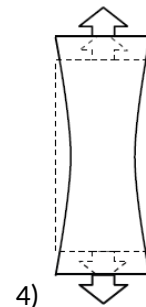
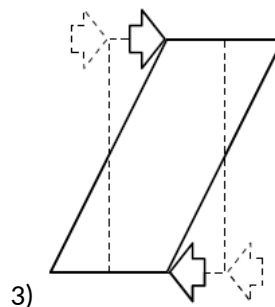
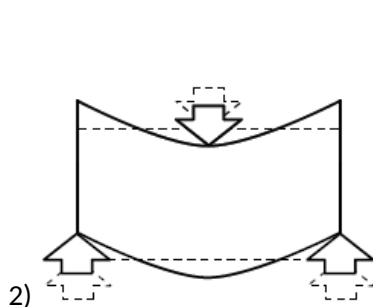
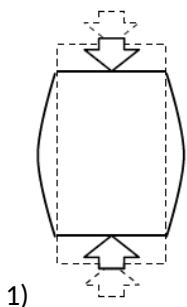
biegebelastet,



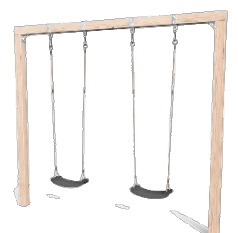
wenn Kräfte das Bauteil verbiegen

Aufgabe 1:

a) Ordne den abgebildeten Skizzen die passende Belastungsart zu und benenne die jeweilige Wirkung.



b) Beschreibe, wie die Bauteile einer Schaukel belastet werden: Auf Druck, auf Zug, auf Schub oder auf Biegung? (1) die Ketten/Seile (2) die Pfosten links und rechts (3) der Balken ganz oben (4) die Sitzfläche (5) das Gerüst aus Pfosten und Balken



2. Zugbelastung: Seile und (Zug-)Stäbe

Seile und Stäbe können Zugbelastung aufnehmen. Überall, wo in einer Konstruktion Zugkräfte wirken, kannst du daher Seile oder Stäbe einbauen. Wichtig ist, dass das Bauteil die Belastung auch aushält, seine Belastbarkeit also nicht überschritten wird.

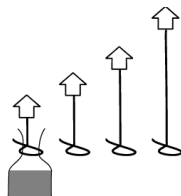
Seile vs. Stäbe

Seile sind biegsame, aber zugfeste Bauteile, die nur Zugkräfte aufnehmen können. Sie können gezogen, aber nicht gedrückt oder geschoben werden – dabei würden sie einfach nachgeben. Stäbe sind lange, schlanke Bauteile, die axial Kräfte (Kräfte entlang der Längsachse) aufnehmen. Sie können gezogen (Zugstab) oder gedrückt (Druckstab) werden.

Aufgabe 2:

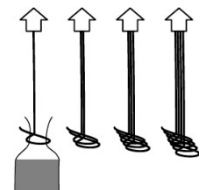
In einem Versuch soll untersucht werden, welchen Einfluss die Länge bzw. die Querschnittsfläche eines Seils auf die Stabilität unter Zugbelastung hat. Dazu wird an den Flaschenhals einer mit Wasser und Sand gefüllte Flasche ein dünner Faden gebunden und gemessen, bei welcher Zugkraft der Faden reißt.

Versuchsteil A: Einfluss der Länge



Versuchsteil B: Einfluss der Querschnittsfläche

Für den Versuch wurde der Fadeneinfach, zweifach, dreifach und vierfach gefaltet, bevor es um den Flaschenhals geknotet wurde



Seillänge l in cm	Kraft F in N, bei der der Faden gerissen ist		
	Messwert 1	Messwert 2	Messwert 3
10	7,18	9,5	6,99
20	8,42	6,4	6,8
30	8,2	7,0	7,95
40	8,4	7,6	8,4

Seilanzahl l	Kraft F in N, bei der der Faden gerissen ist		
	Messwert 1	Messwert 2	Messwert 3
Einfach	9,5	10,2	10,0
Zweifach	19,5	20,3	20,1
Dreifach	27,0	26,5	27,5
vierfach	39,5	40,2	40,1

- a) Berechne für alle Messreihen die Mittelwerte und stelle diese grafisch dar.

Auswertung von Messwerten durch Diagramme: Der Stellwert (der Wert, der im Versuch eingestellt wurde) wird stets auf der X-Achse aufgetragen. Der Messwert (der direkt oder indirekt gemessen wurde) auf der Y-Achse. Im Diagramm werden niemals Messpunkte miteinander verbunden. Es wird stattdessen eine geeignete Linie zwischen die Messpunkte gelegt. Dies kann eine Gerade oder eine Kurve sein.

- b) Werte die Diagramme aus und formuliere einen Ergebnissatz.
- c) Beschreibe, wie sich die Graphen in den beiden Diagrammen ändern würden, wenn ein stabileres Seil verwendet werden würde.

3. Druckbelastung:

3.1. Stützen

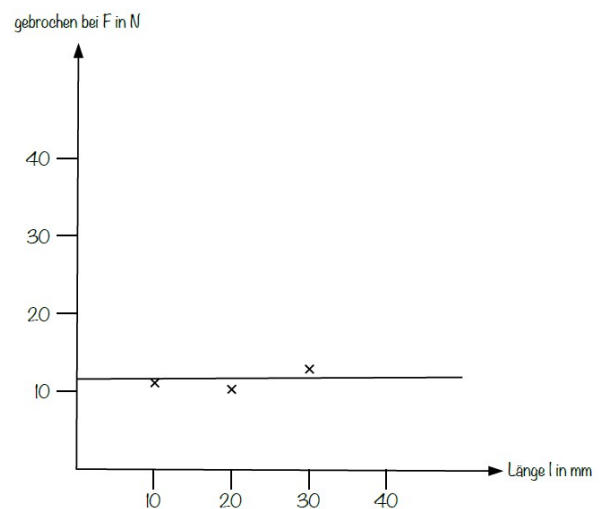
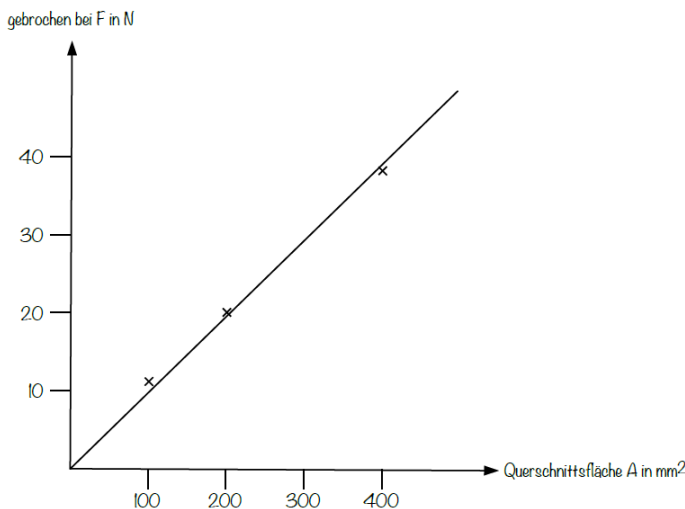
An Stellen, an denen Druckkräfte auftreten, helfen Stützen. Beispiele sind Stuhl- und Tischbeine, die dicken Säulen antiker Tempel oder die Mittelpfeiler von Brücken. Bei Häusern übernehmen in der Regel die tragenden Wände diese Funktion.



Aufgabe 3.1:

Mit getrocknetem Toastbrot wurde die Belastbarkeit unter Druck bestimmt und folgende Messwerte aufgenommen und grafisch dargestellt.

- Beschreibe die beiden Diagramme auf der nächsten Seite.
- Werte die Diagramme aus und überprüfe, ob die Druckstabilität von der Querschnittsfläche beziehungsweise von der Länge (Höhe) des belasteten Bauteils abhängt.



3.2 (Druck-)Stäbe

Wenn auf Druck belastete Bauteile sehr lang und schlank sind, dann spricht man von Stäben. Beispiele sind die Pfosten von Straßenlaternen oder der Unterstand von Bushaltestellen. Anders als bei Stützen brechen Stäbe bei Belastung häufig seitlich aus. Man sagt: Sie knicken.

Aufgabe 3.2:

Erkunde den Einfluss der Querschnittsfläche und der Länge von Stäben auf ihre Knickstabilität. Dazu brauchst du einen Teststand (s. rechts) und vier Holzstäbe, von denen zwei dieselbe Länge haben, aber unterschiedliche Durchmesser (und folglich unterschiedliche Querschnittsflächen) und der Dritte und Vierte denselben Durchmesser, aber eine andere Länge. Beispiel:

- ① $\varnothing_1 = 2 \text{ mm}$, $l_1 = 15 \text{ cm}$; ② $\varnothing_2 = 3 \text{ mm}$, $l_2 = 15 \text{ cm}$;
 ③ = ④ $\varnothing_3 = 2 \text{ mm}$, $l_3 = 30 \text{ cm}$.

- Drücke auf die Stäbe 1 bis 3 und ordne sie in einer **Stabilitätsreihe** an.
- Vergleiche mit dem Dritten und dem vierten Stab, welchen Einfluss eine Befestigung in der Mitte auf die Knickstabilität von Stäben hat. Notiere deine Beobachtungen.



- c) Erkläre mit den Erkenntnissen aus Aufgabenteil b) den Stabilitätsgewinn der vertikalen Pfosten des Wasserturms durch die mit Pfeilen markierten Querstäbe.
- d) Formuliere Regeln für die Knickstabilität von Stäben.
- e) Ergänze die Lücken in der Zusammenfassung.

Zusammenfassung:

Seile sind geeignet, um _____ aufzunehmen, Stützen für
_____. Ihre Belastbarkeit hängt jeweils von ihrer
_____ (Dicke) und dem Material selbst ab.

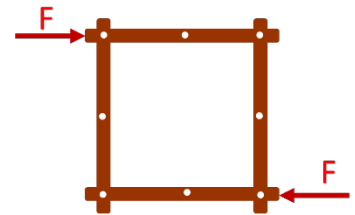
Bei _____ oder _____ kann man auch Stäbe einsetzen. Um Knicken unter Druckbelastung zu vermeiden, dürfen sie aber nicht zu _____ und zu _____ sein. Oder sie müssen durch _____ stabilisiert werden.

4. Schubbelastung: Dreiecke und Scheiben

Viele Bauteile sind nicht (nur) auf Druck und/oder Zug belastet, sondern (auch) auf Schub. Eine Schubbelastung hat eine Scherung zur Folge.

Aufgabe 4

Es soll untersucht werden, wie ein Viereck aus Stäben gegen Schubbelastung stabilisiert werden kann. Skizziere alle Möglichkeiten mit einer kurzen Beschreibung, ob die Stabilisierungsmaßnahme wirksam war oder nicht. Nutze das bereitliegende Material.



- Überlege und teste, wie ein Viereck aus Eisstielen, die an den Ecken über Musterbeutelklammern aneinander befestigt sind, stabilisiert werden kann.
- Prüfe, ob deine Idee aus Aufgabenteil a) auch mit Seilen anstatt mit Stäben möglich ist.

Eine weitere Möglichkeit, viereckige Grundrisse gegen Schub zu stabilisieren, sind flächige, dünne Bauteile, die sogenannten Scheiben. Dies sind zu Beispiel die dünnen, flächigen Rückwände von Kleiderschränken. Die in der Statik genannten Scheiben haben nichts mit den Fensterscheiben aus Glas zu tun.

- Finde heraus, ob ein Blatt Papier als Scheibe zur Stabilisierung eines Vierecks aus Eistielen dienen kann und notiere deine Beobachtungen.
- Fasse deine Erkenntnisse in einem Merksatz zusammen:
Stabwerke sind stabil, wenn ...
- Das abgebildete Regal soll stabilisiert werden. Erkläre, ob bei einer Kreuzverstrebung (rechtes Bild) Stäbe nötig sind oder ob Seile genügen.

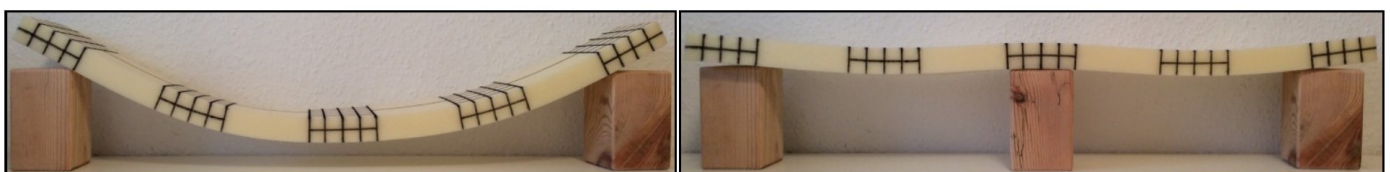
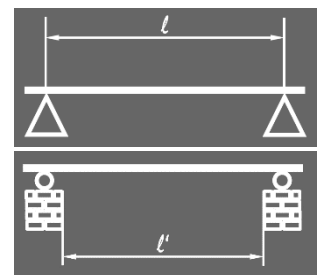


5. Biegebelastung: Wie kann die Biegestabilität von Bauteilen erhöht werden?

Das Durchbiegen von Bauteilen muss möglichst vermieden werden, denn es schränkt die Funktionstüchtigkeit ein. Im schlimmsten Fall kann das Bauteil sogar versagen, etwa durch Bruch. Wie kann die Biegestabilität von Bauteilen erhöht werden?

5.1. Einfluss der Spannweite

Die Spannweite l oder Stützweite ist der Abstand zwischen zwei Auflagepunkten eines Bauteils bzw. zwischen seinen Aufhängepunkten. Im Gegensatz dazu beschreibt die lichte Weite l' , wie weit der Hohlraum zwischen den Befestigungen eines Bauteils ist.



Der Schaumstoff-Biegebalken biegt im rechten Bild viel weniger durch als im linken. Die Ursache liegt in der zusätzlichen Stütze in der Mitte: Sie verringert die Spannweite l und damit die Durchbiegung w . Denn die Durchbiegung eines Bauteils steigt mit der Spannweite. Entsprechend sinkt die Biegestabilität mit der Spannweite.

Aufgabe 5.1:

Die Spannweite zu verringern ist ein so einfacher und zugleich wirksamer Trick, dass er sehr oft angewendet wird – eigentlich immer, wenn es technisch sinnvoll und möglich ist. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:

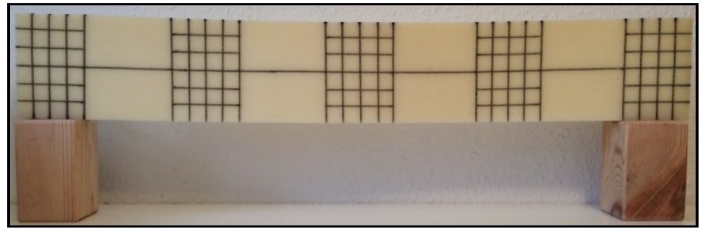
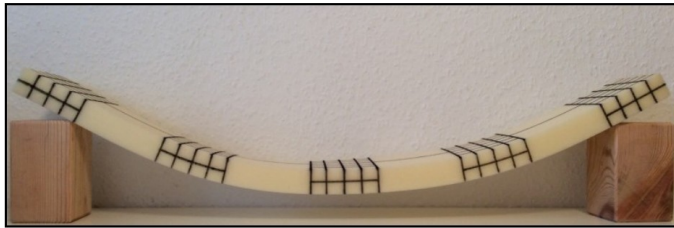
- Stützen** leiten die Last direkt in den Boden ab; Lange Stützen werden auch Pfeiler genannt, kurze „Pfoften“, „Ständer“ oder „Steher“
- Streben** leiten Lasten schräg in den Boden oder in eine Stütze der Konstruktion ab.
- Seile** leiten die auf das Bauteil wirkenden Lasten nach oben in ihre Befestigung ab.

Gib an, wie die Bauteile a) bis c) belastet sind und zeichne die wirkenden Kräfte mit Pfeilen ein.



5.2. Einfluss von Höhe und Breite

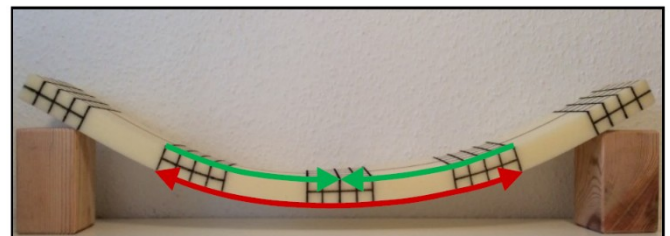
Ein Bauteil abzustützen, zu verstreben oder zu verspannen, wie dies in Aufgabe 5.1 beschrieben wurde, reicht in der Regel für die gewünschte Biegestabilität nicht aus. Oft ist es technisch auch gar nicht möglich. Wichtig ist es daher, auch das Bauteil selbst auszusteifen. Welcher Trick sich dahinter verbirgt, zeigt der Schaumstoff-Biegebalken:



Aufgabe 5.2:

- Beschreibe mithilfe der beiden Bilder des Schaumstoff-Biegebalkens, welchen Einfluss die Balkenhöhe, auf die Biegestabilität eines Bauteils besitzt. Die Spannweite ist in beiden Bildern identisch.
- Für die Durchbiegung w von rechteckigen Balken gilt: $w \sim l^3 / (b \cdot h^3)$. Beschreibe den Einfluss der Länge auf die Durchbiegung. Beschreibe die Durchbiegung, wenn sich die Länge verdoppelt.
- Vergleiche und erläutere die Bedeutung von Breite und Höhe für die Biegestabilität eines Balkens.

Welche Kräfte wirken in einem auf Biegung belasteten Körper? An der Oberseite wird der Balken aufgrund der Durchbiegung zusammengedrückt (Stauchung), hier wirken **Druckkräfte**. An der Unterseite wird er auseinandergezogen (Dehnung), hier wirken **Zugkräfte**. Im Inneren werden die Fasern gegeneinander verschoben (Scherung), hier wirken **Schubkräfte**.



5.3. Profile

Wir haben gesehen, dass die Biegestabilität eines Trägers zunimmt, wenn man ihn hochkant auflegt. Damit er nicht seitlich ausweicht, muss er aber auch eine gewisse Breite haben. Die braucht es oft auch, damit der Träger seine Funktion erfüllt. So würde das Überqueren einer Brücke aus einem hochkant aufgelegten Träger zu einem Balanceakt. Man könnte aber unter den breiten, flachen Balken einen weiteren hochkant befestigen. Im Querprofil sieht der Träger dann wie ein T aus. Neben T-Trägern gibt es auch beispielsweise auch U- und H-Träger.

